

星露谷战斗模块

俯视角像素风动作角色扮演游戏

— 以《星露谷物语》矿洞战斗为灵感 —

项目需求分析文档（SRS）

课程名称： 软件项目开发与实践

项目名称： 星露谷战斗模块

姓 名： 谢宇鹏

学 号： 5120243390

开发模式： B 模式（AI 智能协作开发）

技术栈： Python + Pygame

文档版本： V1.0

本文档为软件需求规格说明书（Software Requirements Specification），
定义系统的功能需求、非功能需求和外部接口需求。

目录

1	引言	3
1.1	编写目的	3
1.2	项目背景	3
1.3	术语定义	3
1.4	参考资料	4
2	总体描述	4
2.1	产品愿景	4
2.2	用户角色	4
2.3	用户画像	4
2.4	运行环境	5
2.5	约束条件	5
3	系统用例模型	5
3.1	系统上下文图	5
3.2	核心用例详述	10
3.2.1	UC-01: 主菜单交互	10
3.2.2	UC-02: 角色移动	10
3.2.3	UC-03: 近战攻击	10
3.2.4	UC-04: 释放魔法	10
3.2.5	UC-05: 怪物战斗 (AI 行为)	10
3.2.6	UC-06: 场景切换	10
4	功能需求规格	10
4.1	需求优先级定义	10
4.2	功能需求清单	11
5	非功能需求	12
5.1	性能需求	12
5.2	可靠性需求	13
5.3	可维护性需求	13
5.4	可扩展性需求	13
6	数据需求	14
6.1	游戏配置数据	14
6.1.1	武器配置数据结构	14

6.1.2 怪物配置数据结构	14
6.2 地图数据	14
6.3 存档数据	15
7 外部接口需求	15
7.1 用户接口	15
7.2 硬件接口	15
7.3 软件接口	15
8 需求追踪矩阵	15
9 验收标准	17
参考文献	18

第1章 引言

编写目的

本文档是「星露谷战斗模块」的软件需求规格说明书（SRS），旨在完整、准确地描述系统的功能需求、非功能需求、外部接口需求和数据需求。本文档面向以下读者：

- 开发团队：作为编码实现的依据
- AI 编码工具：作为代码生成的输入
- 测试团队：作为测试用例设计的依据
- 项目验收方：作为验收标准的参考

项目背景

《星露谷物语》（Stardew Valley）是一款以农场经营为核心的模拟 RPG，其矿洞战斗系统以俯视角像素风画面、多武器实时战斗、怪物追逐为核心玩法，深受玩家喜爱。《塞尔达传说》（The Legend of Zelda）系列则以精良的战斗系统设计著称——多武器切换、实时攻击判定、怪物 AI 行为模式。

本项目提取两者的核心元素，打造一款以战斗和探索为核心的独立小游戏，命名为「星露谷战斗模块」。

术语定义

术语	定义
瓦片地图	由小尺寸图片（瓦片）按网格排列组成的大地图
图层	地图的一个渲染层次，多图层叠加形成完整画面
AABB	轴对齐包围盒（Axis-Aligned Bounding Box），矩形碰撞检测
FSM	有限状态机（Finite State Machine），用于管理状态转换
HUD	抬头显示（Heads-Up Display），屏幕上固定显示的信息
精灵	游戏中的可视对象（角色、道具、特效等）
帧	渲染一帧画面，60 帧/秒即 60FPS
碰撞层	地图中标识哪些格子不可通行的数据层

参考资料

1. Pygame Official Documentation. <https://www.pygame.org/docs/>
2. Stardew Valley. ConcernedApe.
3. The Legend of Zelda Series. Nintendo.
4. 软件项目开发与实践课程资料. 刘畅.

第2章 总体描述

产品愿景

打造一款俯视角像素风动作 RPG 小游戏，玩家在多个地图中探索、与怪物实时战斗、切换武器与魔法、升级属性，体验从弱小到强大的成长乐趣。

用户角色

角色	描述	核心操作
玩家	游戏的主要操作者，控制角色在地图中移动和战斗	方向键移动、空格攻击、Q 切换武器、Ctrl 释放魔法、M 升级、P 存档

用户画像

维度	描述
年龄段	10-25 岁
性别	不限
游戏经验	具有基础操作经验
兴趣偏好	像素风游戏、RPG 类型、星露谷/塞尔达爱好者
典型场景	课余休闲，单局 5-30 分钟
硬件环境	Windows PC，支持键盘输入

项目	要求
操作系统	Windows 10/11（主要）、macOS/Linux（兼容）
Python 版本	3.10+
依赖库	Pygame 2.x
窗口分辨率	1280×720
帧率	60FPS 以上
输入设备	键盘

运行环境

约束条件

1. 开发周期：7 天
2. 开发人员：1 人 + AI 辅助
3. 技术栈：Python + Pygame，不使用商业游戏引擎
4. 资源格式：PNG 图片、WAV/OGG 音频、CSV 地图数据
5. 地图格式：CSV，不使用 TMX 等需要额外解析库的格式

第3章 系统用例模型

系统上下文图

系统包含 10 个用例：主菜单交互、角色移动、近战攻击、释放魔法、切换武器、怪物战斗、场景切换、角色升级、存档管理、死亡处理。其中怪物战斗包含近战攻击和释放魔法（include 关系），死亡处理扩展了角色移动（extend 关系）。

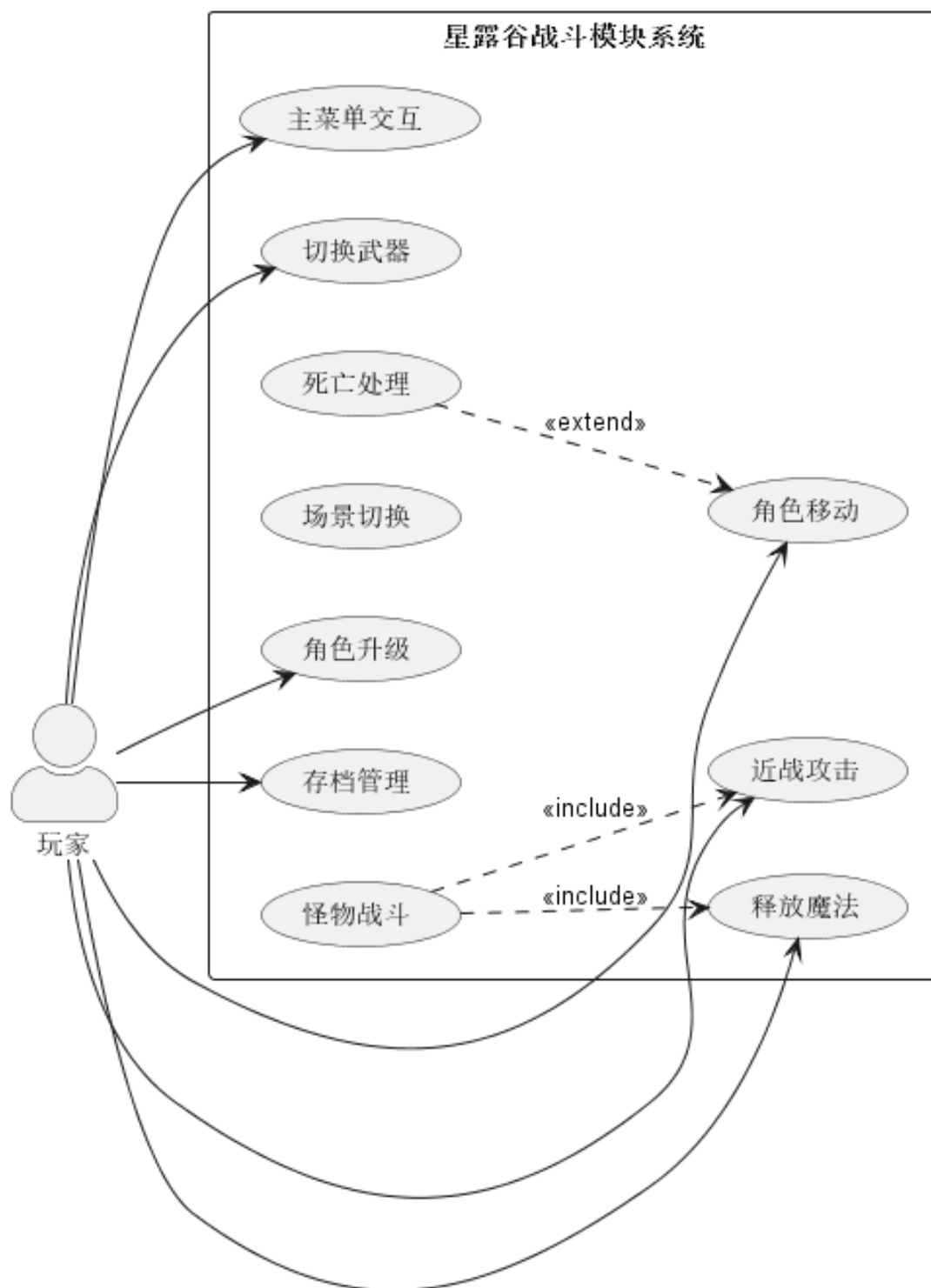


图 1: 系统上下文用例图 (PlantUML 生成)

用例名称	主菜单交互
用例编号	UC-01
参与者	玩家
前置条件	游戏已启动
后置条件	游戏进入关卡或退出
基本流程	
1	游戏启动，显示主菜单界面（深色背景 + 浮动粒子 + 标题动画）
2	玩家使用上下键移动选择高亮
3	玩家按回车键确认选择
4a	选择「开始游戏」→ 初始化第一张地图 → 进入游戏关卡
4b	选择「退出游戏」→ 关闭游戏窗口
备选流程	
*	玩家按 ESC 键 → 直接退出游戏
验收标准	菜单 3 秒内显示；音乐循环播放；选择项高亮闪烁可见

用例名称	角色移动
用例编号	UC-02
参与者	玩家
前置条件	游戏处于关卡状态
后置条件	玩家位置更新
基本流程	
1	玩家按下方向键/WASD
2	系统检测该方向前方是否可通行（碰撞检测）
3a	可通行 → 更新角色位置，切换对应方向的移动动画
3b	不可通行 → 角色位置不变
4	玩家松开按键 → 角色停止移动，切换为待机动画
备选流程	
*	同时按两个方向键（如右 + 下）→ 合成斜向移动，速度归一化（不加速）
验收标准	四方向移动流畅；动画切换正确；不穿墙；斜向移动不加速

用例名称	近战攻击
用例编号	UC-03
参与者	玩家
前置条件	游戏处于关卡状态，攻击冷却已结束
后置条件	敌人扣血或无命中
基本流程	
1	玩家按空格键
2	系统在角色朝向方向生成武器精灵
3	武器精灵在对应方向停留（持续时间为攻击冷却时间）
4	每帧检测武器精灵与敌人的碰撞
5a	碰撞发生 → 敌人扣除伤害（角色攻击力 + 武器伤害）→ 播放受击特效
5b	无碰撞 → 无效果
6	冷却结束 → 移除武器精灵 → 角色恢复正常状态
验收标准	武器朝向正确；伤害计算正确；冷却期内无法再次攻击；音效播放

用例名称	释放魔法
用例编号	UC-04
参与者	玩家
前置条件	能量值足够
后置条件	能量扣除，魔法效果生效
基本流程	
1	玩家按左 Ctrl 键
2	系统判断当前选中的魔法类型
3a	治疗魔法 → 扣除 10 能量 → 回复 50HP（不超过上限）→ 播放光环 + 治疗粒子
3b	火焰魔法 → 扣除 20 能量 → 在朝向前方 5 格内生成 5 个火焰粒子 → 覆盖范围伤害
验收标准	能量不足时无法释放；回血不超过上限；火焰覆盖范围正确

用例名称	怪物战斗
用例编号	UC-05
参与者	怪物 AI 系统
前置条件	关卡已加载，怪物已生成
后置条件	玩家扣血或怪物死亡
基本流程	
1	怪物处于待机状态，原地不动
2	检测玩家与怪物的距离
3a	距离 > 警戒范围 → 保持待机
3b	距离 ≤ 警戒范围 → 进入追踪状态
4	追踪：计算从怪物到玩家的路径（绕开障碍物），沿路径移动
5	距离 ≤ 攻击范围 → 进入攻击状态，对玩家造成伤害
6	攻击后短暂冷却，冷却结束可再次攻击
备选流程	
*	怪物被攻击 → 300ms 无敌 + 闪烁 → 恢复
*	怪物 HP ≤ 0 → 死亡特效 → 玩家获得经验值 → 怪物消失
验收标准	四种怪物 AI 行为正确；追踪能绕开障碍物；无敌闪烁可见；死亡掉落经验

核心用例详述

UC-01: 主菜单交互

UC-02: 角色移动

UC-03: 近战攻击

UC-04: 释放魔法

UC-05: 怪物战斗 (AI 行为)

UC-06: 场景切换

用例名称	场景切换
用例编号	UC-06
参与者	玩家
前置条件	当前地图存在传送点
后置条件	加载新地图, 玩家状态保留
基本流程	
1	玩家移动到传送点坐标附近 (距离 < 半格)
2	触发淡出动画 (画面 alpha 从 0 递增到 255, 画面变黑)
3	销毁当前关卡所有精灵和数据
4	根据传送点配置加载目标地图数据
5	创建新关卡实例, 将玩家放置到目标地图出生点
6	执行淡入动画 (alpha 从 255 递减到 0, 画面恢复)
验收标准	切换过程流畅无闪烁; 玩家属性/装备/经验保留; 防抖机制有效

第4章 功能需求规格

需求优先级定义

优先级	定义
P0 (核心)	必须实现, 缺失则系统不可用
P1 (重要)	应该实现, 缺失则体验明显下降
P2 (辅助)	可以实现, 锦上添花

功能需求清单

编号	功能名称	详细描述	验收标准	优先级
FR-01	主菜单场景	深色渐变背景 + 蓝色浮动粒子 + 金色标题正弦浮动动画 + 菜单选项上下键选择 + 高亮脉冲 + 背景音乐循环	3 秒内显示; 音乐播放; 选择响应正确	P0
FR-02	玩家移动与动画	方向键/WASD 四方向移动 + 12 组动画 (4 方向 × 3 状态) + 对角线速度归一化 + AABB 碰撞检测防穿墙	四方向移动流畅; 动画正确; 不穿墙	P0
FR-03	近战攻击系统	空格键触发 + 根据朝向生成武器精灵 + 碰撞扣血 + 冷却时间 + 攻击音效	武器朝向正确; 伤害正确; 冷却有效	P0
FR-04	魔法系统	左 Ctrl 触发 + 治疗魔法回 50HP/消耗 10 能量 + 火焰魔法前方范围伤害/消耗 20 能量 + 粒子特效	能量不足无法释放; 回血不超上限	P0
FR-05	武器切换	Q 键循环切换五种武器 (剑/长矛/斧头/刺剑/叉) + 各武器伤害和冷却不同 + 切换冷却防误触	切换正确; 武器属性正确	P0
FR-06	敌人 AI 系统	四种怪物 + 三态 FSM (待机/追踪/攻击) + 智能寻路绕障碍物 + 受击无敌闪烁 + 死亡特效 + 经验掉落	AI 行为正确; 寻路绕障碍物; 死亡掉落经验	P0
FR-07	地图系统	CSV 四层瓦片地图 + 视窗跟随玩家 + 地图边界检测 + 碰撞层通行判定	地图渲染正确; 镜头跟随; 不越界	P0
FR-08	场景切换	传送点触发 + 淡出 → 销毁 → 加载 → 淡入 + 玩家状态跨地图保留 + 防抖机制	切换流畅; 状态保留; 无闪烁	P0
FR-09	升级系统	按 M 暂停 + 升级菜单 + 五项属性分配 + 经验消耗 + 属性上限	升级正确; 经验扣除正确; 上限有效	P1

编号	功能名称	详细描述	验收标准	优先级
FR-10	存档系统	JSON 格式 + 保存玩家状态/已击败敌人/已破坏草地 + 启动时检测存档 + 对话框选择继续或新游戏	存档完整；读档正确；对话框显示	P1
FR-11	粒子特效系统	攻击火花 + 死亡特效 + 治疗光环/粒子 + 草地碎片 + 经验轨迹	各特效触发正确；不影响帧率	P1
FR-12	HUD 显示	血条（红色）+ 能量条（蓝色）+ 武器图标 + 魔法图标 + 经验值数字	信息实时更新；位置固定	P1
FR-13	死亡界面	暗红色背景 + 「You Died」 + 经验统计 + R 重开/ESC 退出 + 红色浮动粒子	界面显示正确；重开正常	P2
FR-14	音效系统	背景音乐 + 攻击/受伤/死亡/菜单/升级音效 + 音量调节	音效播放正确；不重复叠加	P2

第5章 非功能需求

性能需求

编号	需求描述	验收标准
NFR-01	游戏帧率	稳定 60FPS 以上，复杂场景不低于 45FPS
NFR-02	输入响应延迟	不超过 1 帧（约 16ms）
NFR-03	启动时间	从双击到主菜单显示不超过 3 秒
NFR-04	内存占用	运行时内存不超过 512MB
NFR-05	地图加载	单张地图加载时间不超过 500ms

编号	需求描述	验收标准
NFR-06	资源缺失降级	图片/音频缺失时游戏不崩溃，使用默认占位图/静音
NFR-07	存档损坏处理	存档文件损坏时弹出提示，允许新游戏
NFR-08	异常恢复	运行时异常被捕获，显示错误信息而非崩溃

可靠性需求

可维护性需求

编号	需求描述	验收标准
NFR-09	代码架构	面向对象，多文件多模块，职责单一
NFR-10	资源路径	所有资源使用相对路径，可移植
NFR-11	数据驱动	武器/怪物/魔法数据集中管理，新增内容无需修改核心代码
NFR-12	版本管理	使用 Git 管理代码，有完整提交历史

可扩展性需求

编号	需求描述	验收标准
NFR-13	新怪物扩展	添加配置数据 + 动画资源即可新增怪物
NFR-14	新武器扩展	添加武器配置 + 美术资源即可新增武器
NFR-15	新地图扩展	创建 CSV 文件 + 配置传送点映射即可新增地图
NFR-16	新魔法扩展	添加配置 + 释放逻辑即可新增魔法

第6章 数据需求

游戏配置数据

武器、怪物、魔法的属性数据采用字典嵌套结构，数据与逻辑分离（数据驱动设计）。

武器配置数据结构

```
weapon_data = {
    "sword": {
        "damage": 15,          # 基础伤害
        "cooldown": 100,      # 冷却时间（毫秒）
        "graphic": "...",     # 精灵图片路径
        "sound": "...",       # 攻击音效路径
    },
    # ... 其他武器
}
```

怪物配置数据结构

```
monster_data = {
    "squad": {
        "health": 50,          # 生命值
        "damage": 15,          # 攻击伤害
        "speed": 200,          # 移动速度
        "exp": 100,            # 击杀经验值
        "attack_type": "...", # 攻击方式
        "size": (32, 32),      # 精灵尺寸
        "hitbox": (0, 0, 32, 32) # 碰撞框
    },
    # ... 其他怪物
}
```

地图数据

每张地图由四个 CSV 文件组成，每个文件为二维矩阵，值为瓦片编号：

图层文件	内容	特殊值含义
ground.csv	地面贴图	各值对应不同地面瓦片
grass.csv	草地/装饰	值 1= 可破坏草地，其他 = 装饰
collision.csv	碰撞数据	值 1= 不可通行，值 0= 可通行，特殊值 = 玩家出生点/敌人/传送点
entities.csv	实体数据	特殊值标识敌人类型、传送点目标

存档数据

JSON 格式存档，包含以下字段：

```
save_data = {
  "player": {
    "position": [x, y],
    "health": 200,
    "energy": 100,
    "exp": 0,
    "stats": {...},
    "weapon": "sword"
  },
  "current_map": "map_01",
  "defeated_enemies": [[x1,y1], [x2,y2]],
  "destroyed_grass": [[x1,y1], [x2,y2]]
}
```

第 7 章 外部接口需求

用户接口

硬件接口

软件接口

第 8 章 需求追踪矩阵

接口	描述
游戏窗口	1280×720 像素窗口，标题「星露谷战斗模块」
主菜单	全屏覆盖，键盘操作
游戏 HUD	屏幕顶部固定显示血条/能量条/武器/经验
升级菜单	暂停后半透明覆盖，键盘操作
死亡界面	全屏覆盖，键盘操作
存档对话框	居中弹窗，键盘操作

接口	描述
键盘输入	标准 PC 键盘，方向键/WASD/空格/Ctrl/Q/M/P/R/ESC
显示器	最低支持 1280×720 分辨率
音频输出	扬声器或耳机

接口	描述
Pygame	渲染、输入、音频、碰撞检测
Python json 模块	存档读写
Python csv 模块	地图数据解析
Python os 模块	资源路径管理

需求编号	功能名称	对应用例	非功能需求	优先级
FR-01	主菜单	UC-01	NFR-03	P0
FR-02	角色移动	UC-02	NFR-01, NFR-02	P0
FR-03	近战攻击	UC-03	NFR-01	P0
FR-04	魔法系统	UC-04	NFR-01	P0
FR-05	武器切换	—	NFR-02	P0
FR-06	敌人 AI	UC-05	NFR-01, NFR-04	P0
FR-07	地图系统	—	NFR-01, NFR-05	P0
FR-08	场景切换	UC-06	NFR-01, NFR-05	P0
FR-09	升级系统	—	NFR-01	P1
FR-10	存档系统	—	NFR-07	P1
FR-11	粒子特效	—	NFR-01, NFR-04	P1
FR-12	HUD 显示	—	NFR-01	P1
FR-13	死亡界面	—	NFR-03	P2
FR-14	音效系统	—	NFR-06	P2

第9章 验收标准

1. 游戏正常启动，主菜单 3 秒内显示，背景音乐播放
2. 玩家四方向移动流畅，12 组动画正确切换
3. 五种武器和两种魔法可用，伤害计算正确
4. 四种敌人 AI 行为正常（待机/追踪/攻击），智能寻路绕开障碍物
5. 击杀怪物获得经验值，可通过升级菜单分配属性
6. 多地图切换流畅，渐入渐出效果，玩家状态跨地图保留
7. 存档/读档功能正常，存档损坏时优雅降级
8. 死亡后可重新开始，游戏状态完全重置

9. 帧率稳定 60FPS 以上
10. 面向对象架构清晰，多文件多模块结构
11. 所有资源使用相对路径，项目可移植
12. 资源缺失时游戏不崩溃

参考文献

1. Pygame Official Documentation. <https://www.pygame.org/docs/>
2. Stardew Valley. ConcernedApe.
3. The Legend of Zelda Series. Nintendo.
4. 软件项目开发与实践课程资料. 刘畅.